

## **LAPORAN PROJEK**

### **ANALISIS STATISTIK PENGARUH HARGA PRODUK, ONGKOS KIRIM, DAN WAKTU PENGIRIMAN TERHADAP SKOR KEPUASAN PELANGGAN E-COMMERCE (STUDI KASUS: OLIST STORE)**

**Gede Abhita Tangkas Aryasuta Gandi**

**NIM. 2455301073**

**Farrell Fathurrahman**

**NIM. 2455301067**

**Alif Fatan Akhlaqi**

**NIM. 2455301020**

**Pembimbing**

**Mona Elviyenti, S.Si., M.Si.**

**PROGRAM STUDI  
TEKNIK INFORMATIKA  
POLITEKNIK CALTEX RIAU  
2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Proyek berjudul “Analisis Statistik Pengaruh Harga Produk, Ongkos Kirim, dan Waktu Pengiriman Terhadap Skor Kepuasan Pelanggan E-Commerce (Studi Kasus: Olist Store)”. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas proyek (Tahap 3) mata kuliah Probabilitas dan Statistika pada Program Studi Teknik Informatika jenjang Sarjana Terapan (D4), Politeknik Caltex Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian proyek ini. Secara khusus, penulis berterima kasih kepada Ibu Mona Elviyenti, S.Si., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Probabilitas dan Statistika atas arahan dan evaluasi selama penyusunan proyek, serta kepada rekan-rekan kelompok 7 dan seluruh teman sekelas 3 TI A.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca, serta menjadi bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, 7 Oktober 2026

Penulis,

Penulis,

Penulis,

**Gede Abhita Tangkas**

**Aryasuta Gandi**

NIM. 2455301073

**Farrell Fathurrahman**

NIM. 2455301067

**Alif Fatan Akhlaqi**

NIM. 2455301020

## **ABSTRAK**

Skor kepuasan pelanggan menjadi indikator penting kualitas layanan e-commerce, sedangkan faktor harga, biaya, dan waktu pengiriman diduga memengaruhinya. Proyek ini menganalisis pengaruh harga produk, ongkos kirim, dan waktu pengiriman terhadap skor kepuasan pelanggan pada data Olist Store sebanyak 98.884 item pesanan. Metode yang digunakan meliputi statistika deskriptif, uji normalitas, korelasi Pearson dan Spearman, regresi linear berganda dengan galat baku robust HC3, uji beda kelompok, serta analisis probabilitas. Waktu pengiriman memiliki korelasi negatif terkuat dengan skor kepuasan ( $r = -0,319$ ) dan menjadi prediktor dominan dalam regresi; ongkos kirim berpengaruh sangat kecil, sedangkan harga produk tidak signifikan. Model menjelaskan 10,3% variasi skor ( $R^2 = 0,103$ ) sehingga faktor lain di luar model masih berperan besar. Hasil ini menunjukkan bahwa kecepatan pengiriman perlu menjadi prioritas peningkatan layanan.

**Kata kunci : kepuasan pelanggan; Olist; probabilitas; regresi linear; waktu pengiriman**

## ABSTRACT

*Customer satisfaction score is an important indicator of e-commerce service quality, and product price, shipping cost, and delivery time are suspected to influence it. This project analyzes the effect of product price, shipping cost, and delivery time on customer satisfaction using 98.884 order items from Olist Store. The methods include descriptive statistics, normality tests, Pearson and Spearman correlation, multiple linear regression with HC3 robust standard errors, group comparison tests, and probability analysis. Delivery time shows the strongest negative correlation with the satisfaction score ( $r = -0.319$ ) and is the dominant predictor in the regression; shipping cost has a very small effect, while product price is not significant. The model explains 10.3% of the variation in scores ( $R^2 = 0.103$ ), so other factors outside the model still play a large role. These findings indicate that delivery speed should be a priority for service improvement.*

***Keywords : customer satisfaction; delivery time; linear regression; Olist; probability***

## DAFTAR ISI

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                   | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                             | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                              | <b>vii</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                               | 1          |
| 1.2 Perumusan Masalah.....                            | 2          |
| 1.3 Batasan Masalah.....                              | 2          |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat.....                           | 3          |
| 1.4.1 Tujuan.....                                     | 3          |
| 1.4.2 Manfaat.....                                    | 3          |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                    | <b>4</b>   |
| 2.1 Landasan Teori.....                               | 4          |
| 2.1.1 Kepuasan Pelanggan dan Logistik E-Commerce..... | 4          |
| 2.1.2 Statistika Deskriptif.....                      | 4          |
| 2.1.3 Distribusi Normal dan Uji Kenormalan.....       | 4          |
| 2.1.4 Analisis Korelasi.....                          | 5          |
| 2.1.5 Regresi Linear Berganda.....                    | 5          |
| 2.1.6 Uji Hipotesis untuk Dua Kelompok dan Lebih..... | 6          |
| 2.1.7 Konsep Probabilitas yang Digunakan.....         | 6          |
| 2.2 Penelitian Terdahulu.....                         | 6          |
| <b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....</b>               | <b>8</b>   |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....              | 8          |
| 3.2 Data Penelitian.....                              | 8          |
| 3.2.1 Sumber Data dan Pengumpulan Data.....           | 8          |
| 3.2.2 Unit Observasi dan Variabel.....                | 8          |
| 3.3 Tahapan Penelitian.....                           | 9          |
| 3.4 Teknik Analisis Data.....                         | 10         |

|                            |                                                            |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.1                      | Hipotesis dan Tingkat Signifikansi.....                    | 10        |
| 3.4.2                      | Metode untuk Setiap Rumusan Masalah.....                   | 10        |
| 3.4.3                      | Model Regresi.....                                         | 10        |
| 3.5                        | Perangkat dan Reprodusibilitas.....                        | 11        |
| <b>BAB 4</b>               | <b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                           | <b>12</b> |
| 4.1                        | Audit dan Persiapan Data.....                              | 12        |
| 4.1.1                      | Hasil Audit Data.....                                      | 12        |
| 4.1.2                      | Keputusan Penanganan Data.....                             | 13        |
| 4.2                        | Statistika Deskriptif.....                                 | 13        |
| 4.3                        | Uji Kenormalan.....                                        | 15        |
| 4.4                        | Analisis Korelasi.....                                     | 15        |
| 4.5                        | Regresi Linear Berganda.....                               | 17        |
| 4.5.1                      | Hasil Estimasi Model.....                                  | 17        |
| 4.5.2                      | Uji Asumsi Regresi.....                                    | 18        |
| 4.6                        | Uji Hipotesis Komparatif.....                              | 19        |
| 4.7                        | Analisis Probabilitas.....                                 | 20        |
| 4.7.1                      | Distribusi Peluang Skor Kepuasan.....                      | 20        |
| 4.7.2                      | Distribusi Binomial.....                                   | 21        |
| 4.7.3                      | Peluang Bersyarat: Lama Pengiriman dan Ulasan Rendah.....  | 21        |
| 4.7.4                      | Penyesuaian Distribusi Teoretis pada Waktu Pengiriman..... | 23        |
| 4.7.5                      | Simulasi Teorema Limit Pusat.....                          | 23        |
| 4.7.6                      | Estimasi Interval Kepercayaan.....                         | 24        |
| 4.8                        | Analisis Sensitivitas.....                                 | 24        |
| 4.9                        | Pembahasan.....                                            | 25        |
| <b>BAB 5</b>               | <b>PENUTUP.....</b>                                        | <b>27</b> |
| 5.1                        | Kesimpulan.....                                            | 27        |
| 5.2                        | Saran.....                                                 | 27        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> |                                                            | <b>29</b> |
| <b>LAMPIRAN A</b>          | <b>Kamus Data dan Cuplikan Data.....</b>                   | <b>31</b> |
| <b>LAMPIRAN B</b>          | <b>Hasil Regresi Dua Prediktor.....</b>                    | <b>32</b> |
| <b>LAMPIRAN C</b>          | <b>Repositori Kode dan Data.....</b>                       | <b>33</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Alur tahapan penelitian

Gambar 4.1 Histogram harga produk, ongkos kirim, waktu pengiriman, dan distribusi skor kepuasan

Gambar 4.2 Q-Q plot normal untuk keempat variabel

Gambar 4.3 Matriks korelasi Spearman

Gambar 4.4 Rata-rata harga, ongkos kirim, dan waktu pengiriman pada setiap skor kepuasan (dengan selang kepercayaan 95%)

Gambar 4.5 Diagnostik residual: residual terhadap nilai prediksi dan Q-Q plot residual

Gambar 4.6 Boxplot waktu pengiriman menurut kelompok ulasan

Gambar 4.7 Distribusi Binomial jumlah ulasan rendah dari 20 pelanggan

Gambar 4.8 Peluang ulasan rendah menurut lama pengiriman

Gambar 4.9 Kecocokan distribusi Lognormal dan Gamma terhadap histogram waktu pengiriman

Gambar 4.10 Distribusi rata-rata sampel skor kepuasan untuk  $n = 5, 30, \text{ dan } 200$

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.1  | Perbandingan penelitian terdahulu dengan proyek ini                     |
| Tabel 3.1  | Variabel penelitian                                                     |
| Tabel 3.2  | Ringkasan teknik analisis                                               |
| Tabel 4.1  | Ringkasan hasil audit data                                              |
| Tabel 4.2  | Hasil audit outlier dengan metode IQR                                   |
| Tabel 4.3  | Keputusan penanganan temuan audit                                       |
| Tabel 4.4  | Statistik deskriptif variabel penelitian (N = 98.884)                   |
| Tabel 4.5  | Distribusi frekuensi skor kepuasan                                      |
| Tabel 4.6  | Statistik deskriptif menurut kelompok ulasan                            |
| Tabel 4.7  | Hasil uji Shapiro-Wilk (sampel acak 5.000 data)                         |
| Tabel 4.8  | Koefisien korelasi Pearson dan Spearman                                 |
| Tabel 4.9  | Hasil regresi linear berganda (variabel respons: skor kepuasan)         |
| Tabel 4.10 | Hasil uji asumsi regresi                                                |
| Tabel 4.11 | Statistik waktu pengiriman menurut kelompok ulasan                      |
| Tabel 4.12 | Hasil uji perbandingan waktu pengiriman antara ulasan rendah dan tinggi |
| Tabel 4.13 | Waktu pengiriman (hari) menurut skor kepuasan                           |
| Tabel 4.14 | Distribusi peluang empiris skor kepuasan                                |
| Tabel 4.15 | Peluang Binomial $B(20; 0,2189)$ untuk ulasan rendah                    |
| Tabel 4.16 | Peluang ulasan rendah menurut kategori waktu pengiriman                 |
| Tabel 4.17 | Penyesuaian distribusi Lognormal dan Gamma pada waktu pengiriman        |
| Tabel 4.18 | Galat baku rata-rata sampel: teoretis dan hasil simulasi                |
| Tabel 4.19 | Selang kepercayaan 95%                                                  |
| Tabel 4.20 | Perbandingan hasil pada empat skenario data                             |

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah menjadi salah satu kanal transaksi utama di banyak negara. Pada platform daring, pembeli tidak dapat memeriksa barang secara langsung sehingga penilaian atas pengalaman berbelanja sangat bertumpu pada hal-hal yang dapat diukur selama proses transaksi, yaitu harga barang, biaya pengiriman, dan lamanya barang sampai ke tangan pembeli. Setelah barang diterima, pembeli umumnya diminta memberikan ulasan berupa skor kepuasan, dan skor tersebut menjadi indikator penting bagi penjual maupun platform untuk menilai kualitas layanan serta menjaga keberlanjutan bisnis (Rita dkk., 2019).

Sejumlah penelitian layanan *e-retailing* menempatkan pemenuhan pesanan (*fulfillment*), termasuk ketepatan dan kecepatan pengiriman, sebagai salah satu dimensi kualitas layanan daring (Collier & Bienstock, 2006), dan kegagalan pemenuhan pesanan dikaitkan dengan perilaku pembelian pelanggan berikutnya (Rao dkk., 2011). Namun, seberapa besar kontribusi masing-masing faktor biaya dan waktu terhadap skor kepuasan, serta apakah perbedaan lama pengiriman benar-benar tampak pada perbedaan skor ulasan, merupakan pertanyaan empiris yang perlu dijawab dengan data dan metode statistik yang tepat.

Projek ini memanfaatkan data sekunder dari *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist* yang tersedia di Kaggle (Olist, 2018). Dataset tersebut memuat transaksi pada Olist Store, yaitu marketplace di Brasil yang menjual produk melalui berbagai kanal penjualan. Data yang dikumpulkan kelompok untuk projek ini terdiri atas 98.884 baris item pesanan dengan empat variabel numerik, yaitu harga produk, ongkos kirim, waktu pengiriman (hari), dan skor kepuasan pelanggan (1–5). Ukuran data yang besar, variabel yang kuantitatif, dan variasi nilai yang memadai membuat data ini layak dianalisis dengan statistika deskriptif, statistika inferensial, dan konsep probabilitas yang dipelajari pada mata kuliah Probabilitas dan Statistika.

Melalui projek ini, kelompok menganalisis karakteristik masing-masing variabel, menguji hubungan serta pengaruh harga, ongkos kirim, dan waktu

pengiriman terhadap skor kepuasan, membandingkan waktu pengiriman antara ulasan tinggi dan rendah, serta menerjemahkan temuan tersebut ke dalam ukuran peluang. Hasilnya diharapkan memberikan gambaran terukur yang dapat dijadikan dasar evaluasi layanan logistik dan strategi harga pada platform e-commerce.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik statistik deskriptif dari variabel harga produk, ongkos kirim, durasi pengiriman, dan skor kepuasan pelanggan?
2. Apakah terdapat korelasi dan pengaruh yang signifikan secara statistik antara ongkos kirim dan durasi pengiriman terhadap skor kepuasan pelanggan, dengan harga produk sebagai variabel pembanding?
3. Bagaimana perbandingan rata-rata waktu pengiriman pada ulasan bernilai tinggi (bintang 4–5) dibandingkan ulasan bernilai rendah (bintang 1–3)?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar ruang lingkup proyek tidak terlalu luas, batasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Data yang dianalisis adalah data sekunder Olist Store sebanyak 98.884 baris yang dikumpulkan pada file *3TIA\_07\_ECommerceOlist.xlsx*; data tidak dikumpulkan ulang.
2. Variabel yang dianalisis terbatas pada Harga\_Produk, Ongkos\_Kirim, Waktu\_Pengiriman\_Hari, dan Skor\_Kepuasan.
3. Unit observasi adalah item pesanan, bukan pesanan; satu pesanan dapat memuat lebih dari satu item.
4. Data bersifat observasional sehingga kesimpulan dibatasi pada hubungan dan pengaruh statistik, bukan hubungan sebab-akibat.
5. Skor kepuasan berskala ordinal (1–5) dan diperlakukan sebagai variabel numerik pada regresi, disertai uji pembanding non-parametrik.
6. Nilai harga dan ongkos kirim dianalisis dalam satuan mata uang asli data (BRL) tanpa konversi dan tanpa penyesuaian inflasi.
7. Seluruh pengujian memakai tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  dan dijalankan dengan bahasa pemrograman Python.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat**

### **1.4.1 Tujuan**

Tujuan proyek ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan memvisualisasikan karakteristik harga produk, ongkos kirim, waktu pengiriman, dan skor kepuasan pelanggan.
2. Mengukur tingkat korelasi dan menguji signifikansi pengaruh ongkos kirim serta waktu pengiriman (dengan harga produk sebagai pembanding) terhadap skor kepuasan menggunakan statistika inferensial.
3. Menguji perbedaan rata-rata waktu pengiriman antara kelompok ulasan tinggi dan rendah menggunakan uji hipotesis komparatif.

Sebagai analisis pendukung, proyek ini juga menerapkan konsep probabilitas (distribusi peluang skor, peluang bersyarat, distribusi Binomial, penyesuaian distribusi teoretis, dan Teorema Limit Pusat) pada data yang sama.

### **1.4.2 Manfaat**

Hasil dari proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, sebagai latihan menerapkan statistika deskriptif, inferensial, dan probabilitas pada data nyata secara utuh, mulai dari audit data hingga interpretasi.
2. Bagi pengelola platform dan penjual e-commerce, sebagai gambaran terukur tentang faktor yang berkaitan dengan skor kepuasan sehingga dapat membantu menentukan prioritas perbaikan layanan logistik.
3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, sebagai referensi alur analisis yang dapat direplikasi karena kode dan data tersedia pada repositori GitHub kelompok.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Kepuasan Pelanggan dan Logistik E-Commerce

Kepuasan pelanggan adalah penilaian pelanggan terhadap pengalaman yang diperolehnya dibandingkan dengan harapannya. Pada e-commerce, penilaian ini sering dituangkan dalam skor ulasan berskala ordinal, misalnya 1 sampai 5 bintang. Kualitas layanan elektronik mencakup beberapa dimensi, di antaranya desain situs, layanan pelanggan, keamanan, dan pemenuhan pesanan (Collier & Bienstock, 2006; Rita dkk., 2019). Dimensi pemenuhan pesanan berhubungan langsung dengan harga yang dibayar, ongkos kirim, dan lamanya pengiriman, yaitu tiga faktor yang diteliti pada proyek ini.

##### 2.1.2 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif meringkas dan menyajikan data tanpa menarik kesimpulan tentang populasi (Walpole dkk., 2012). Ukuran pemusatan terdiri atas rata-rata (*mean*), median, dan modus. Ukuran penyebaran terdiri atas rentang, kuartil, rentang antarkuartil (IQR), variansi, standar deviasi, dan koefisien variasi. Bentuk distribusi dicirikan oleh *skewness* (kemiringan) dan kurtosis. Untuk data yang miring ke kanan, *mean* lebih besar daripada median sehingga median lebih mewakili nilai tipikal. Nilai ekstrem (*outlier*) pada metode IQR didefinisikan sebagai nilai di luar rentang  $Q1 - 1,5 \times IQR$  hingga  $Q3 + 1,5 \times IQR$ .

##### 2.1.3 Distribusi Normal dan Uji Kenormalan

Banyak uji parametrik mengasumsikan data atau galat berdistribusi normal. Kenormalan dapat diperiksa secara visual dengan *Q-Q plot* dan secara formal dengan uji Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965), dengan hipotesis  $H_0$ : data berdistribusi normal. Pada ukuran sampel yang sangat besar, uji formal sensitif terhadap penyimpangan kecil, sehingga hasilnya perlu dibaca bersama bentuk grafik dan nilai *skewness*. Teorema Limit Pusat menyatakan bahwa rata-rata sampel acak berukuran besar mendekati distribusi normal meskipun populasinya tidak normal (Montgomery & Runger, 2014).

#### 2.1.4 Analisis Korelasi

Korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan dua variabel. Koefisien korelasi Pearson mengukur hubungan linear antara dua variabel numerik:

$$r = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2]} \quad (2.1)$$

Koefisien korelasi peringkat Spearman ( $\rho$ ) adalah korelasi Pearson yang dihitung pada peringkat data sehingga mengukur hubungan monoton dan tidak peka terhadap nilai ekstrem maupun skala ordinal (Spearman, 1904). Nilai koefisien berada pada rentang  $-1$  sampai  $+1$ . Dalam laporan ini, kekuatan hubungan ditafsirkan berdasarkan nilai mutlak koefisien: kurang dari 0,2 sangat lemah; 0,2 sampai kurang dari 0,4 lemah; 0,4 sampai kurang dari 0,6 sedang; 0,6 sampai kurang dari 0,8 kuat; dan 0,8 ke atas sangat kuat. Signifikansi diuji dengan  $H_0: \rho = 0$ .

#### 2.1.5 Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda memodelkan satu variabel respons sebagai kombinasi linear beberapa variabel prediktor (Montgomery & Runger, 2014):

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \varepsilon_i \quad (2.2)$$

Koefisien  $\beta$  dengan metode kuadrat terkecil (*ordinary least squares*, OLS) diperoleh dari  $\beta = (X'X)^{-1}X'y$ . Koefisien  $\beta_j$  menyatakan perubahan rata-rata respons untuk kenaikan satu satuan  $X_j$  ketika prediktor lain dijaga tetap. Kecocokan model dinilai dengan koefisien determinasi  $R^2$  dan uji F ( $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ ), sedangkan signifikansi tiap koefisien diuji dengan uji t ( $H_0: \beta_j = 0$ ). Koefisien terstandarisasi (beta) memungkinkan perbandingan kekuatan pengaruh antarprediktor yang satuannya berbeda.

Pemeriksaan asumsi mencakup: (1) multikolinearitas, diukur dengan *variance inflation factor* (VIF), yang umumnya dianggap aman bila kurang dari 5; (2) homoskedastisitas, diuji dengan uji Breusch-Pagan (Breusch & Pagan, 1979); (3) kenormalan residual; dan (4) independensi galat, dengan statistik Durbin-Watson yang bernilai sekitar 2 bila tidak ada autokorelasi. Apabila ragam galat tidak konstan, inferensi dapat dilakukan dengan galat baku yang konsisten terhadap heteroskedastisitas, dan tipe HC3 direkomendasikan oleh Long & Ervin (2000).

### 2.1.6 Uji Hipotesis untuk Dua Kelompok dan Lebih

Uji t Welch membandingkan rata-rata dua kelompok independen tanpa mengasumsikan ragam yang sama (Welch, 1947). Uji ini dipilih bila uji Levene menunjukkan ragam kedua kelompok berbeda. Uji Mann-Whitney U adalah padanan non-parametrik yang membandingkan sebaran dua kelompok berbasis peringkat (Mann & Whitney, 1947), dan ukuran efeknya dapat dinyatakan sebagai peluang bahwa nilai acak dari satu kelompok melebihi nilai acak dari kelompok lain. Besarnya perbedaan dilaporkan dengan *Cohen's d*, dengan patokan 0,2 kecil, 0,5 sedang, dan 0,8 besar (Cohen, 1988). Untuk lebih dari dua kelompok digunakan analisis varians satu arah (ANOVA) dengan ukuran efek eta kuadrat ( $\eta^2$ ) dan uji Kruskal-Wallis sebagai pembandingnya.

### 2.1.7 Konsep Probabilitas yang Digunakan

Peluang bersyarat  $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$  menyatakan peluang kejadian A bila kejadian B diketahui telah terjadi. Teorema Bayes menghubungkan  $P(A | B)$  dengan  $P(B | A)$ :  $P(A | B) = P(B | A) \cdot P(A) / P(B)$ . Dua kejadian dikatakan independen bila  $P(A | B) = P(A)$ , dan hal ini dapat diuji dengan uji chi-kuadrat independensi pada tabel kontingensi. Distribusi Binomial  $B(n, p)$  memodelkan banyaknya "sukses" dalam  $n$  percobaan independen dengan peluang sukses tetap  $p$ , dengan nilai harapan  $np$  dan variansi  $np(1 - p)$  (Walpole dkk., 2012). Selang kepercayaan 95% untuk rata-rata dihitung sebagai  $\bar{x} \pm t_{0,975} \cdot s/\sqrt{n}$ .

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Rao dkk. (2011) meneliti hubungan antara kegagalan pemenuhan pesanan daring, termasuk masalah pengiriman, dengan perilaku pembelian pelanggan berikutnya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pemenuhan pesanan berkaitan dengan keputusan pelanggan untuk kembali membeli, tetapi fokusnya pada perilaku pembelian lanjutan, bukan pada besaran skor kepuasan per transaksi.

Rita dkk. (2019) meneliti pengaruh kualitas layanan elektronik dan kepuasan pelanggan terhadap perilaku pelanggan pada belanja daring dengan pendekatan survei dan pemodelan. Aspek pemenuhan pesanan menjadi salah satu dimensi yang dikaji, namun data diperoleh dari persepsi responden, bukan dari ukuran objektif seperti jumlah hari pengiriman dan nominal ongkos kirim.

Collier & Bienstock (2006) mengembangkan skala pengukuran kualitas layanan pada *e-retailing* yang memasukkan dimensi pemenuhan pesanan. Penelitian ini bersifat pengukuran persepsi dan tidak menganalisis data transaksi.

Tabel 2.1 merangkum perbedaan fokus penelitian-penelitian tersebut dengan proyek ini.

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan proyek ini

| Peneliti                   | Fokus kajian                                                        | Jenis data                                | Pembeda dengan proyek ini                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rao dkk. (2011)            | Kegagalan pemenuhan pesanan dan perilaku pembelian lanjutan         | Data pembelian pelanggan daring           | Proyek ini menganalisis skor kepuasan per transaksi dan lama pengiriman terukur         |
| Rita dkk. (2019)           | Kualitas layanan elektronik, kepuasan, dan perilaku pelanggan       | Survei persepsi responden                 | Proyek ini memakai data transaksi objektif (harga, ongkir, hari pengiriman)             |
| Collier & Bienstock (2006) | Pengukuran kualitas layanan e-retailing                             | Survei persepsi pelanggan                 | Proyek ini menguji pengaruh dan perbedaan kelompok secara statistik pada data transaksi |
| Proyek ini (2026)          | Pengaruh harga, ongkir, dan waktu pengiriman terhadap skor kepuasan | Data sekunder Olist (98.884 item pesanan) | Memadukan statistika deskriptif, inferensial, dan probabilitas                          |

Berdasarkan kajian pada Tabel 2.1, penelitian terdahulu telah membahas topik yang relevan, tetapi umumnya berbasis persepsi atau berfokus pada perilaku pembelian lanjutan. Proyek ini melengkapinya dengan analisis data transaksi yang objektif dan berskala besar, serta memadukan analisis hubungan, perbandingan kelompok, dan ukuran peluang untuk menjawab rumusan masalah.

## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Projek ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan observasional (*cross-sectional*) pada data sekunder. Analisis dilakukan secara bertahap mulai dari audit data, statistika deskriptif, pengujian asumsi, statistika inferensial, hingga analisis probabilitas dan uji sensitivitas. Karena tidak ada perlakuan yang diberikan kepada subjek, hasil dibaca sebagai hubungan statistik dan bukan sebagai bukti sebab-akibat.

#### 3.2 Data Penelitian

##### 3.2.1 Sumber Data dan Pengumpulan Data

Data bersumber dari *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist* yang tersedia secara publik di Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce/data>). Berdasarkan ketentuan tugas, sumber data internet yang diizinkan adalah BPS, Kaggle terverifikasi, atau Zenodo. Kelompok menyusun empat variabel yang relevan menjadi satu lembar kerja bernama *Data Utama* pada file *3TIA\_07\_ECommerceOlist.xlsx* yang berisi 98.884 baris data dan satu lembar *Kamus Data* yang menjelaskan tiap variabel. Pada file tersebut satu baris mewakili satu item pesanan, satu kolom mewakili satu variabel, dan nama variabel ditulis pada baris pertama.

##### 3.2.2 Unit Observasi dan Variabel

Unit observasi adalah item pesanan. Data memuat 95.830 ID pesanan unik, sehingga sebagian pesanan terdiri atas lebih dari satu item dan muncul pada beberapa baris. Variabel yang digunakan beserta tipe dan skalanya ditunjukkan pada Tabel 3.1.

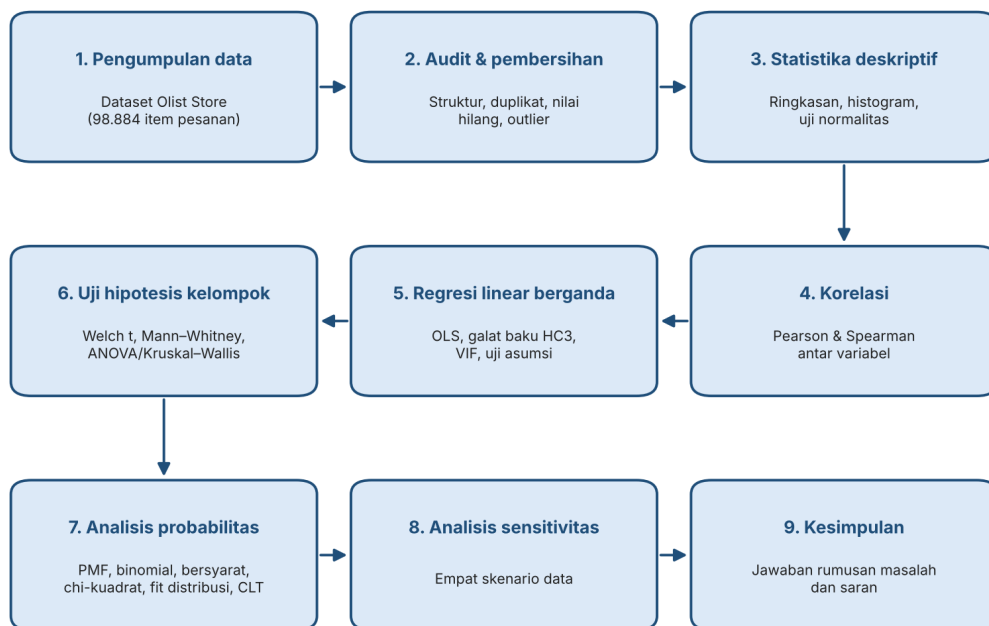
Tabel 3.1 Variabel penelitian

| Variabel     | Peran               | Tipe data       | Skala | Satuan | Keterangan                    |
|--------------|---------------------|-----------------|-------|--------|-------------------------------|
| Harga_Produk | Prediktor ( $X_1$ ) | Numerik kontinu | Rasio | BRL    | Harga asli produk yang dibeli |
| Ongkos_Kirim | Prediktor ( $X_2$ ) | Numerik kontinu | Rasio | BRL    | Biaya pengiriman barang       |

| Variabel              | Peran               | Tipe data          | Skala    | Satuan   | Keterangan                                   |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------|----------|----------------------------------------------|
| Waktu_Pengiriman_Hari | Prediktor ( $X_3$ ) | Numerik diskrit    | Rasio    | Hari     | Durasi dari pembelian hingga barang diterima |
| Skor_Kepuasan         | Respons (Y)         | Numerik diskrit    | Ordinal  | Skor 1–5 | 1 = sangat buruk, 5 = sangat baik            |
| ID_Pesanan            | Pengenal            | Teks (kategorikal) | Nomina 1 | —        | ID unik pesanan; tidak dianalisis            |

### 3.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian diringkas pada Gambar 3.1 dan dijelaskan setelahnya.



Gambar 3.1 Alur tahapan penelitian

- Pengumpulan data.** Dataset Olist diunduh dari Kaggle dan disusun pada file Excel sesuai ketentuan.
- Audit dan pembersihan data.** Pemeriksaan struktur, kelengkapan, duplikasi, nilai tidak wajar, dan *outlier*; keputusan penanganan didokumentasikan dan tidak ada baris yang dihapus tanpa alasan.
- Statistika deskriptif** untuk menjawab rumusan masalah 1.
- Uji kenormalan** untuk menentukan metode inferensial yang sesuai.
- Analisis korelasi dan regresi linear berganda** beserta uji asumsi untuk menjawab rumusan masalah 2.
- Uji hipotesis komparatif** untuk menjawab rumusan masalah 3.

7. **Analisis probabilitas** (distribusi skor, peluang bersyarat, Binomial, penyesuaian distribusi, Teorema Limit Pusat, dan selang kepercayaan).
8. **Analisis sensitivitas** untuk menguji ketahanan kesimpulan, lalu **penarikan kesimpulan**.

### 3.4 Teknik Analisis Data

#### 3.4.1 Hipotesis dan Tingkat Signifikansi

Seluruh uji dilakukan dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  dan uji dua arah. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut.

1. Korelasi:  $H_0: \rho = 0$  (tidak ada hubungan monoton antara variabel prediktor dan skor kepuasan) melawan  $H_1: \rho \neq 0$ .
2. Uji F simultan:  $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$  melawan  $H_1$ : minimal ada satu  $\beta_j \neq 0$ .
3. Uji t parsial:  $H_0: \beta_j = 0$  melawan  $H_1: \beta_j \neq 0$  untuk  $j = 1, 2, 3$ .
4. Perbandingan kelompok:  $H_0: \mu_{\text{tinggi}} = \mu_{\text{rendah}}$  melawan  $H_1: \mu_{\text{tinggi}} \neq \mu_{\text{rendah}}$ , dengan  $\mu$  adalah rata-rata waktu pengiriman pada kelompok ulasan bintang 4–5 dan bintang 1–3.

#### 3.4.2 Metode untuk Setiap Rumusan Masalah

Tabel 3.2 merangkum metode analisis yang digunakan untuk menjawab setiap rumusan masalah.

Tabel 3.2 Ringkasan teknik analisis

| Tahap        | Tujuan                           | Metode                                                                            | Keluaran utama                          |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Audit data   | Memastikan data layak dianalisis | Pemeriksaan missing value, duplikasi, rentang nilai, IQR                          | Tabel ringkasan audit                   |
| RM 1         | Mendeskripsikan variabel         | Mean, median, modus, SD, kuartil, skewness, kurtosis, histogram                   | Tabel statistik, histogram              |
| Asumsi       | Menentukan metode inferensial    | Shapiro-Wilk, Q-Q plot                                                            | Tabel normalitas                        |
| RM 2         | Mengukur hubungan dan pengaruh   | Korelasi Pearson/Spearman, regresi linear berganda (OLS, HC3), VIF, Breusch-Pagan | Koefisien, $R^2$ , uji F/t              |
| RM 3         | Membandingkan dua kelompok       | Levene, Welch t, Mann-Whitney, Cohen's d, ANOVA/Kruskal-Wallis                    | Selisih rata-rata, p-value, ukuran efek |
| Probabilitas | Menerjemahkan temuan ke peluang  | PMF, Binomial, peluang bersyarat, chi-kuadrat, Lognormal/Gamma, CLT               | Tabel peluang                           |
| Sensitivitas | Menguji ketahanan hasil          | Pengulangan analisis pada empat skenario data                                     | Tabel perbandingan                      |

#### 3.4.3 Model Regresi

Model utama yang diestimasi dituliskan pada persamaan (3.1), dengan  $Y$  adalah skor kepuasan,  $X_1$  harga produk,  $X_2$  ongkos kirim, dan  $X_3$  waktu pengiriman.

$$Skor = \beta_0 + \beta_1 \cdot Harga + \beta_2 \cdot Ongkir + \beta_3 \cdot Waktu + \varepsilon \quad (3.1)$$

### 3.5 Perangkat dan Reprodusibilitas

Seluruh pengolahan dilakukan dengan bahasa pemrograman Python di Google Colab menggunakan pustaka NumPy (Harris dkk., 2020), pandas (McKinney, 2010), SciPy (Virtanen dkk., 2020), dan Matplotlib (Hunter, 2007). Regresi OLS dan galat baku HC3 dihitung langsung dengan operasi matriks NumPy. Pengambilan sampel acak dan simulasi memakai *seed* tetap (42) sehingga hasil dapat direproduksi. Kode dan data tersedia pada repositori GitHub kelompok (lihat Lampiran C).

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Audit dan Persiapan Data

##### 4.1.1 Hasil Audit Data

Audit dilakukan sebelum analisis untuk memastikan data lengkap, rapi, dan layak digunakan. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dataset memiliki 98.884 baris dan 5 kolom, tidak memiliki nilai kosong, dan tidak memiliki baris duplikat murni. Skor kepuasan seluruhnya berada pada rentang 1–5 dan bernilai bulat, serta seluruh harga produk bernilai positif.

Tabel 4.1 Ringkasan hasil audit data

| Pemeriksaan                               | Hasil  |
|-------------------------------------------|--------|
| Jumlah baris (item pesanan)               | 98.884 |
| Jumlah ID_Pesanan unik                    | 95.830 |
| Jumlah variabel (kolom)                   | 5      |
| Nilai kosong (missing value)              | 0      |
| Baris duplikat murni (seluruh kolom sama) | 0      |
| Baris dengan ID_Pesanan berulang          | 3.054  |
| Baris dengan waktu pengiriman = 0 hari    | 13     |
| Baris dengan ongkos kirim = 0             | 336    |
| Skor kepuasan di luar rentang 1–5         | 0      |

Terdapat 3.054 baris dengan ID\_Pesanan yang muncul lebih dari sekali. Hal ini bukan duplikasi data karena setiap barisnya memuat item berbeda (harga berbeda) dari pesanan yang sama. Pada 2.727 pesanan multi-item, waktu pengiriman selalu identik antar-baris, skor kepuasan identik pada 2.538 pesanan (93,1%), sedangkan ongkos kirim identik pada 741 pesanan (27,2%). Artinya baris-baris dalam satu pesanan tidak sepenuhnya independen, sehingga unit observasi ditetapkan sebagai item pesanan dan hal ini dicatat sebagai keterbatasan. Pengaruhnya diuji pada analisis sensitivitas dengan satu baris per pesanan.

Pemeriksaan *outlier* dengan metode IQR pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai ekstrem cukup banyak, terutama pada ongkos kirim (10,87%), harga produk (7,48%), dan waktu pengiriman (5,03%). Nilai maksimum yang sangat jauh dari kuartil ketiga, misalnya harga 6.735,00 BRL dan pengiriman 208 hari, mencerminkan barang bernilai tinggi dan keterlambatan yang nyata di lapangan.

Tabel 4.2 Hasil audit outlier dengan metode IQR

| Variabel         | Q1    | Q3     | IQR   | Batas atas | Jumlah outlier | % outlier | Maks     |
|------------------|-------|--------|-------|------------|----------------|-----------|----------|
| Harga produk     | 40,50 | 139,00 | 98,50 | 286,75     | 7.393          | 7,48      | 6.735,00 |
| Ongkos kirim     | 13,15 | 21,22  | 8,07  | 33,32      | 10.744         | 10,87     | 409,68   |
| Waktu pengiriman | 6,00  | 15,00  | 9,00  | 28,50      | 4.974          | 5,03      | 208,00   |

#### 4.1.2 Keputusan Penanganan Data

Sesuai ketentuan bahwa data asli tidak boleh diubah atau dihapus tanpa alasan yang jelas, tidak ada baris yang dihapus dari data analisis. Tabel 4.3 merangkum keputusan untuk setiap temuan.

Tabel 4.3 Keputusan penanganan temuan audit

| Temuan                                   | Keputusan                        | Alasan                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tidak ada missing value                  | Tidak ada perubahan              | Data sudah lengkap                                                        |
| ID_Pesanan berulang (pesanan multi-item) | Dipertahankan                    | Bukan duplikat murni; tiap baris adalah item berbeda                      |
| Outlier harga, ongkir, dan waktu         | Dipertahankan                    | Nilai nyata; ditangani dengan metode robust (Spearman, HC3, Mann-Whitney) |
| Ongkos kirim = 0                         | Dipertahankan                    | Wajar (gratis ongkos kirim)                                               |
| Waktu pengiriman = 0 hari (13 baris)     | Dipertahankan dan diberi penanda | Kurang wajar tetapi sangat sedikit; diuji pada analisis sensitivitas      |

## 4.2 Statistika Deskriptif

Tabel 4.4 menyajikan statistik deskriptif keempat variabel dan Gambar 4.1 menampilkan histogramnya (sumbu horizontal dipotong pada persentil ke-99 agar bentuk utama distribusi terlihat).

Tabel 4.4 Statistik deskriptif variabel penelitian (N = 98.884)

| Variabel     | Mean   | Median | Modus | Std Dev | Min  | Q1    | Q3     | Maks     | Skewness |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|-------|--------|----------|----------|
| Harga (BRL)  | 124,00 | 78,90  | 59,90 | 186,69  | 0,85 | 40,50 | 139,00 | 6.735,00 | 7,63     |
| Ongkir (BRL) | 20,09  | 16,32  | 15,10 | 15,77   | 0,00 | 13,15 | 21,22  | 409,68   | 5,55     |
| Waktu (hari) | 12,00  | 10,00  | 7,00  | 9,43    | 0,00 | 6,00  | 15,00  | 208,00   | 3,80     |
| Skor (1-5)   | 4,13   | 5,00   | 5,00  | 1,31    | 1,00 | 4,00  | 5,00   | 5,00     | -1,43    |

Harga produk memiliki rata-rata 124,00 BRL, jauh di atas median 78,90 BRL, dengan *skewness* 7,63 dan koefisien variasi 150,6%. Distribusinya sangat miring ke kanan: sebagian besar produk berharga relatif murah, sedangkan sejumlah kecil produk sangat mahal menarik rata-rata ke atas. Ongkos kirim memiliki pola serupa, dengan rata-rata 20,09 BRL, median 16,32 BRL, dan modus 15,10 BRL.

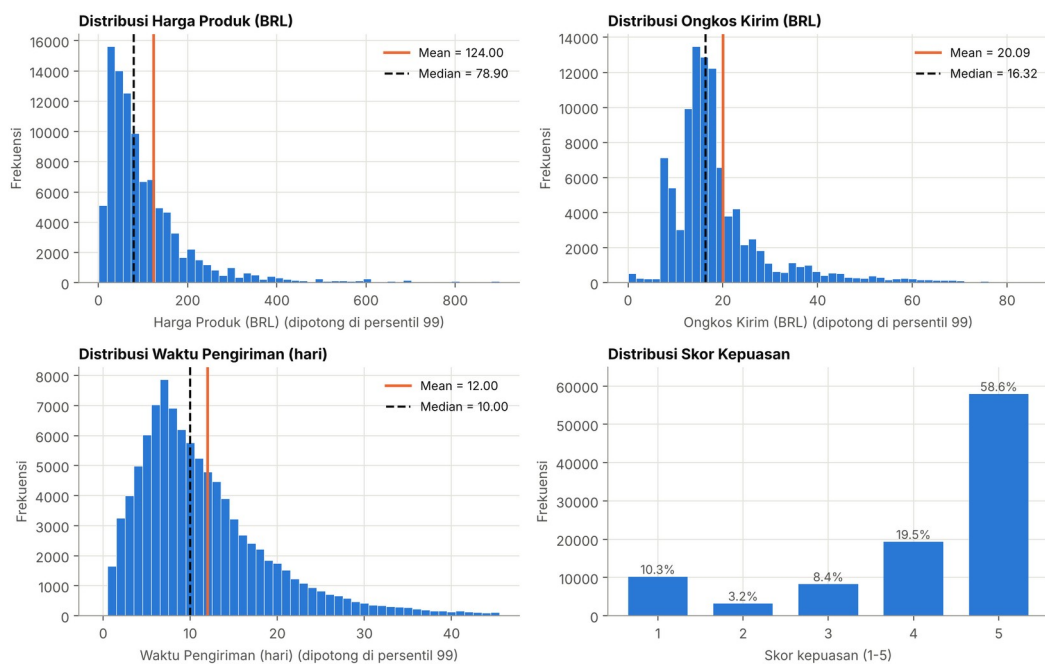
Waktu pengiriman rata-rata 12,00 hari dengan median 10 hari, modus 7 hari, dan simpangan baku 9,43 hari. Seperempat pengiriman selesai dalam 6 hari atau kurang, tiga perempat dalam 15 hari atau kurang, tetapi pengiriman terlama

mencapai 208 hari, sehingga distribusinya juga miring ke kanan (*skewness* 3,80).

Skor kepuasan memiliki rata-rata 4,13 dan median 5, dengan modus 5. Berbeda dengan variabel lain, distribusinya miring ke kiri (*skewness* -1,43) karena mayoritas pelanggan memberi skor tinggi. Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa 78,1% ulasan bernilai 4 atau 5, sedangkan ulasan bernilai 1 mencapai 10,3%. Skor 2 paling jarang muncul (3,2%), sehingga distribusi skor berbentuk "J" terbalik dengan ekor yang cukup berat pada skor terendah.

Tabel 4.5 Distribusi frekuensi skor kepuasan

| Skor | Frekuensi | Persen (%) | Persen kumulatif (%) |
|------|-----------|------------|----------------------|
| 1    | 10.193    | 10,31      | 10,31                |
| 2    | 3.190     | 3,23       | 13,53                |
| 3    | 8.259     | 8,35       | 21,89                |
| 4    | 19.310    | 19,53      | 41,41                |
| 5    | 57.932    | 58,59      | 100,00               |



Gambar 4.1 Histogram harga produk, ongkos kirim, waktu pengiriman, dan distribusi skor kepuasan

Ringkasan per kelompok ulasan pada Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa harga dan ongkos kirim kedua kelompok hampir sama, sedangkan waktu pengiriman berbeda jelas: ulasan rendah memiliki rata-rata 16,98 hari dan median 13 hari, dibandingkan 10,60 hari dan 9 hari pada ulasan tinggi.

Tabel 4.6 Statistik deskriptif menurut kelompok ulasan

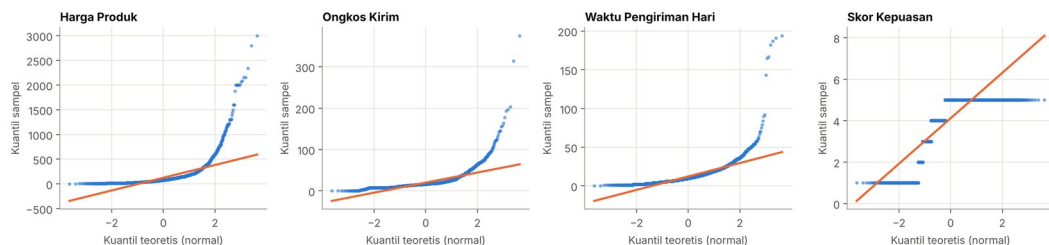
| Kelompok ulasan | Variabel     | N      | Mean   | Median | Std Dev |
|-----------------|--------------|--------|--------|--------|---------|
| Rendah (1-3)    | Harga (BRL)  | 21.642 | 122,69 | 77,94  | 181,15  |
|                 | Ongkir (BRL) | 21.642 | 20,90  | 16,79  | 16,64   |
|                 | Waktu (hari) | 21.642 | 16,98  | 13,00  | 13,63   |
| Tinggi (4-5)    | Harga (BRL)  | 77.242 | 124,36 | 79,00  | 188,22  |
|                 | Ongkir (BRL) | 77.242 | 19,86  | 16,21  | 15,52   |
|                 | Waktu (hari) | 77.242 | 10,60  | 9,00   | 7,27    |

### 4.3 Uji Kenormalan

Uji Shapiro-Wilk dijalankan pada sampel acak 5.000 data (batas aman uji ini) dan dilengkapi *skewness*, *kurtosis*, serta *Q-Q plot* (Gambar 4.2). Tabel 4.7 menunjukkan bahwa keempat variabel menolak  $H_0$  kenormalan ( $p < 0,001$ ). Titik pada *Q-Q plot* menyimpang kuat dari garis acuan, terutama di ekor kanan untuk harga, ongkir, dan waktu pengiriman.

Tabel 4.7 Hasil uji Shapiro-Wilk (sampel acak 5.000 data)

| Variabel         | Statistik W | p-value | Skewness | Kurtosis | Normal? |
|------------------|-------------|---------|----------|----------|---------|
| Harga produk     | 0,480       | < 0,001 | 7,63     | 108,64   | Tidak   |
| Ongkos kirim     | 0,566       | < 0,001 | 5,55     | 58,30    | Tidak   |
| Waktu pengiriman | 0,651       | < 0,001 | 3,80     | 39,02    | Tidak   |
| Skor kepuasan    | 0,688       | < 0,001 | -1,43    | 0,77     | Tidak   |



Gambar 4.2 Q-Q plot normal untuk keempat variabel

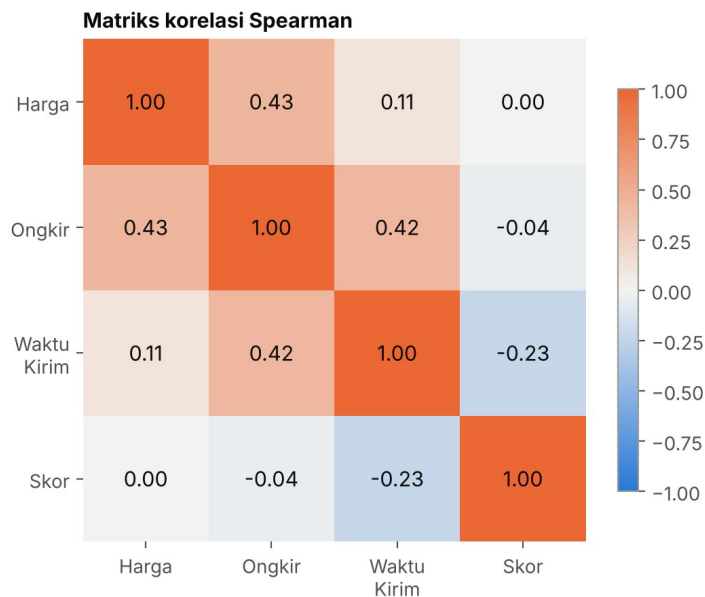
Konsekuensinya, analisis memakai korelasi Spearman di samping Pearson, galat baku robust HC3 pada regresi, serta uji Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis sebagai pembanding uji berbasis rata-rata. Uji berbasis rata-rata tetap layak karena ukuran sampel sangat besar, sebagaimana dijamin Teorema Limit Pusat.

### 4.4 Analisis Korelasi

Hubungan antarvariabel diukur dengan korelasi Pearson dan Spearman (Tabel 4.8). Gambar 4.3 menampilkan matriks korelasi Spearman dan Gambar 4.4 menunjukkan rata-rata tiap variabel pada setiap skor.

Tabel 4.8 Koefisien korelasi Pearson dan Spearman

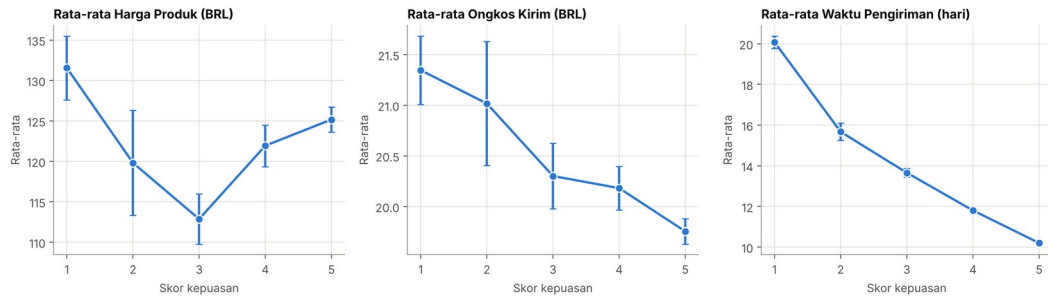
| Pasangan variabel | Pearson r | p (Pearson) | Spearman $\rho$ | p (Spearman) | Kekuatan dan arah     |
|-------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| Harga – Skor      | -0,002    | 0,5631      | 0,005           | 0,1274       | sangat lemah, positif |
| Ongkir – Skor     | -0,032    | < 0,001     | -0,044          | < 0,001      | sangat lemah, negatif |
| Waktu – Skor      | -0,319    | < 0,001     | -0,225          | < 0,001      | lemah, negatif        |
| Ongkir – Waktu    | 0,214     | < 0,001     | 0,423           | < 0,001      | sedang, positif       |
| Harga – Ongkir    | 0,417     | < 0,001     | 0,435           | < 0,001      | sedang, positif       |
| Harga – Waktu     | 0,061     | < 0,001     | 0,110           | < 0,001      | sangat lemah, positif |



Gambar 4.3 Matriks korelasi Spearman

**Waktu pengiriman dan skor kepuasan** berkorelasi negatif dan signifikan ( $\rho = -0,225$ ;  $r = -0,319$ ;  $p < 0,001$ ) dengan kekuatan lemah: semakin lama pengiriman, semakin rendah skor. Ini hubungan terkuat di antara ketiga prediktor. **Ongkos kirim dan skor** berkorelasi negatif sangat lemah ( $\rho = -0,044$ ;  $p < 0,001$ ); dengan N sangat besar hubungan sekecil ini tetap signifikan secara statistik, tetapi hampir tidak bermakna secara praktis. **Harga produk dan skor** tidak berkorelasi ( $\rho = 0,005$ ;  $p = 0,127$ ; Pearson  $p = 0,563$ ), sehingga  $H_0$  tidak ditolak.

Antarprediktor terdapat korelasi sedang antara ongkos kirim dengan waktu pengiriman ( $\rho = 0,423$ ) dan antara harga dengan ongkos kirim ( $\rho = 0,435$ ). Hal ini masuk akal: pengiriman jarak jauh cenderung lebih mahal dan lebih lama, dan barang yang lebih mahal atau lebih besar cenderung memiliki ongkos kirim lebih tinggi. Keterkaitan ini diperiksa pengaruhnya pada regresi melalui VIF.



Gambar 4.4 Rata-rata harga, ongkos kirim, dan waktu pengiriman pada setiap skor kepuasan (dengan selang kepercayaan 95%)

Pola yang sama terlihat pada Gambar 4.4: rata-rata waktu pengiriman turun secara konsisten dari 20,08 hari pada skor 1 menjadi 10,20 hari pada skor 5, sedangkan rata-rata harga dan ongkos kirim hampir datar di seluruh skor.

## 4.5 Regresi Linear Berganda

### 4.5.1 Hasil Estimasi Model

Model regresi dengan tiga prediktor memberikan hasil pada Tabel 4.9. Model secara simultan signifikan ( $F = 3.780,38$ ;  $p < 0,001$ ) dengan  $R^2 = 0,1029$  ( $R^2$  terkoreksi 0,1029), artinya sekitar 10,3% variasi skor kepuasan dijelaskan oleh harga, ongkos kirim, dan waktu pengiriman, sedangkan sisanya (89,7%) ditentukan faktor lain di luar model.

Tabel 4.9 Hasil regresi linear berganda (variabel respons: skor kepuasan)

| Variabel         | B        | Galat baku | t       | p-value | CI 95%               | Beta   | p (HC3) |
|------------------|----------|------------|---------|---------|----------------------|--------|---------|
| Konstanta        | 4,60884  | 0,00758    | 608,15  | < 0,001 | [4,59399; 4,62370]   | —      | < 0,001 |
| Harga produk     | 0,00002  | 0,00002    | 0,85    | 0,3933  | [-0,00003; 0,00007]  | 0,003  | 0,4115  |
| Ongkos kirim     | 0,00302  | 0,00028    | 10,76   | < 0,001 | [0,00247; 0,00357]   | 0,036  | < 0,001 |
| Waktu pengiriman | -0,04529 | 0,00043    | -105,88 | < 0,001 | [-0,04613; -0,04445] | -0,327 | < 0,001 |

Persamaan regresi yang diperoleh adalah  $\hat{Y} = 4,609 + 0,00002 \cdot \text{Harga} + 0,00302 \cdot \text{Ongkir} - 0,04529 \cdot \text{Waktu}$ . Interpretasinya:

1. **Waktu pengiriman** adalah prediktor dominan. Setiap tambahan satu hari pengiriman menurunkan skor rata-rata sebesar 0,045 poin ( $p < 0,001$ ), atau sekitar 0,45 poin untuk setiap tambahan 10 hari, dengan koefisien terstandar -0,327.
2. **Ongkos kirim** bersignifikan secara statistik ( $p < 0,001$ ) tetapi bertanda positif dan sangat kecil ( $B = 0,0030$ ;  $\beta = 0,036$ ). Tanda positif ini tidak berarti

ongkos kirim yang mahal meningkatkan kepuasan. Setelah waktu pengiriman dikendalikan, sisa pengaruh ongkos kirim hampir nol, dan keterkaitan ongkos kirim dengan waktu serta harga membuat tandanya berbalik dari korelasi sederhananya yang negatif (efek *suppression*). Secara praktis pengaruhnya dapat diabaikan.

3. **Harga produk** tidak signifikan ( $B = 0,00002$ ;  $p = 0,393$ ;  $p_{HC3} = 0,411$ ), sehingga  $H_0$  tidak ditolak: harga tidak berpengaruh terhadap skor setelah dua variabel lain dikendalikan.

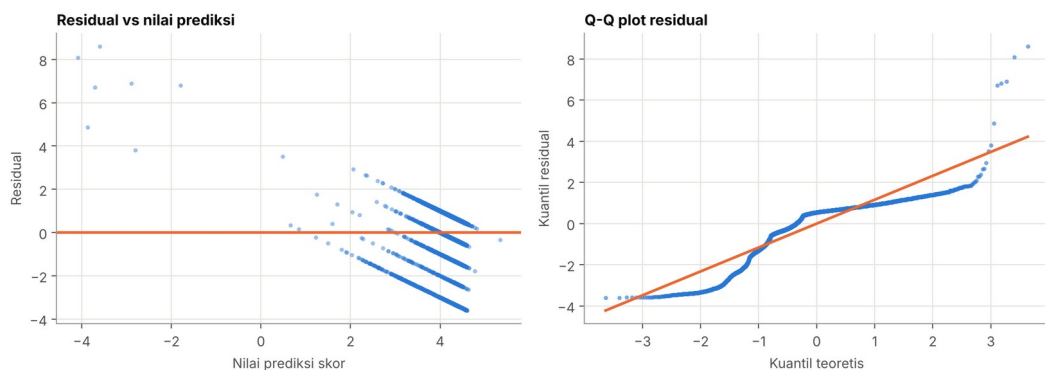
Model pembanding yang hanya memuat ongkos kirim dan waktu pengiriman (Lampiran B) menghasilkan  $R^2 = 0,1029$ , sama dengan model tiga prediktor (0,1029). Dengan demikian penambahan harga produk tidak meningkatkan daya jelas model. Kesimpulan antar-metode konsisten: galat baku robust HC3 menghasilkan keputusan uji yang sama dengan galat baku OLS biasa pada seluruh koefisien.

#### 4.5.2 Uji Asumsi Regresi

Hasil pemeriksaan asumsi ditunjukkan pada Tabel 4.10 dan Gambar 4.5.

Tabel 4.10 Hasil uji asumsi regresi

| Asumsi              | Ukuran                     | Hasil                 | Kesimpulan                                     |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Multikolinearitas   | VIF Harga / Ongkir / Waktu | 1,212 / 1,265 / 1,049 | Terpenuhi (semua $< 5$ )                       |
| Homoskedastisitas   | Breusch-Pagan LM           | 4.752,82; $p < 0,001$ | Tidak terpenuhi                                |
| Kenormalan residual | Skewness / kurtosis        | -1,274 / 1,267        | Tidak terpenuhi (miring ke kiri)               |
| Independensi galat  | Durbin-Watson              | 1,869                 | Mendekati 2 (tidak ada autokorelasi berurutan) |



Gambar 4.5 Diagnostik residual: residual terhadap nilai prediksi dan Q-Q plot residual

Multikolinearitas bukan masalah (VIF mendekati 1). Ragam galat tidak

konstan dan residual tidak normal, yang wajar karena skor kepuasan bersifat ordinal, terbatas pada 1–5, dan sangat miring; pola "pita" pada grafik residual terhadap nilai prediksi merupakan akibat dari skor yang hanya berupa lima bilangan bulat. Karena itu pengujian koefisien dilengkapi galat baku robust HC3, dan keputusan uji tidak berubah. Nilai Durbin-Watson hanya bersifat informatif karena data transaksi tidak memiliki urutan waktu yang bermakna. Dengan ukuran sampel sangat besar, pelanggaran normalitas residual tidak mengganggu validitas inferensi koefisien, tetapi perlu diingat bahwa regresi linear hanyalah pendekatan untuk respons ordinal.

#### 4.6 Uji Hipotesis Komparatif

Rumusan masalah 3 dijawab dengan membandingkan waktu pengiriman antara kelompok ulasan tinggi (bintang 4–5;  $n = 77.242$ ) dan rendah (bintang 1–3;  $n = 21.642$ ). Statistik kelompok dan hasil uji ditunjukkan pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12.

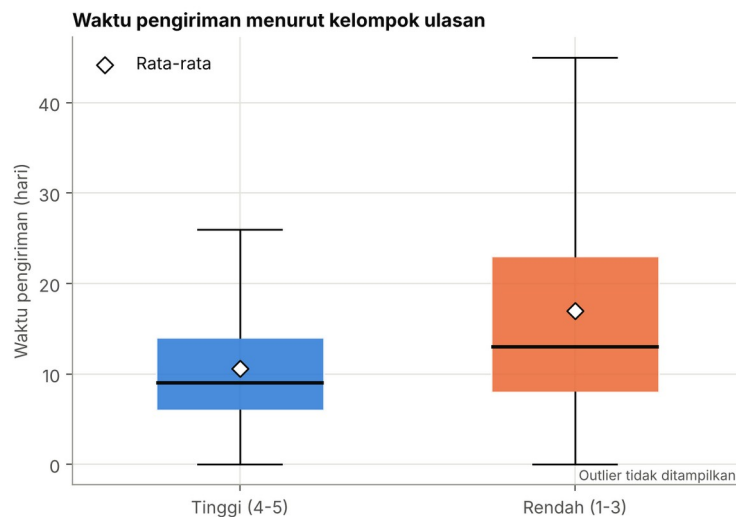
Tabel 4.11 Statistik waktu pengiriman menurut kelompok ulasan

| Kelompok             | N      | Mean (hari) | Median (hari) | Std Dev |
|----------------------|--------|-------------|---------------|---------|
| Tinggi (bintang 4–5) | 77.242 | 10,60       | 9             | 7,27    |
| Rendah (bintang 1–3) | 21.642 | 16,98       | 13            | 13,63   |

Tabel 4.12 Hasil uji perbandingan waktu pengiriman antara ulasan rendah dan tinggi

| Uji                                 | Statistik                      | p-value   | Keterangan                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Levene (kesamaan ragam)             | $W = 6.839,65$                 | $< 0,001$ | Ragam berbeda, dipakai uji Welch                       |
| Welch t-test                        | $t = 66,237$ ; $df = 25.180,5$ | $< 0,001$ | $H_0$ ditolak                                          |
| Selisih rata-rata (rendah – tinggi) | 6,378 hari                     | —         | CI 95% [6,189; 6,567]                                  |
| Cohen's d                           | 0,705                          | —         | Efek sedang menuju besar                               |
| Mann-Whitney U                      | $U = 1.081.027.058$            | $< 0,001$ | $P(\text{waktu rendah} > \text{waktu tinggi}) = 0,647$ |

Uji Levene menunjukkan ragam kedua kelompok berbeda nyata (ulasan rendah jauh lebih bervariasi, SD 13,63 hari dibandingkan 7,27 hari), sehingga uji Welch dipilih. Hasilnya menolak  $H_0$  ( $t = 66,24$ ;  $p < 0,001$ ). Ulasan rendah rata-rata menunggu **6,38 hari lebih lama** (CI 95% 6,19 hingga 6,57 hari). Ukuran efek *Cohen's d* = 0,70 tergolong sedang menuju besar menurut patokan Cohen (1988). Uji Mann-Whitney memberikan kesimpulan yang sama, dan peluang bahwa pengiriman acak pada ulasan rendah lebih lama daripada pengiriman acak pada ulasan tinggi adalah 64,7%.



Gambar 4.6 Boxplot waktu pengiriman menurut kelompok ulasan

Analisis dilanjutkan pada kelima level skor. Uji ANOVA satu arah menghasilkan  $F = 2.888,46$  ( $p < 0,001$ ) dengan  $\eta^2 = 0,1046$ , artinya sekitar 10,5% variasi waktu pengiriman berkaitan dengan skor (efek sedang). Uji Kruskal-Wallis menghasilkan  $H = 5.633,76$  ( $p < 0,001$ ), sehingga rata-rata dan sebaran waktu pengiriman berbeda di antara skor. Tabel 4.13 memperlihatkan penurunan waktu pengiriman yang konsisten dari skor 1 ke skor 5.

Tabel 4.13 Waktu pengiriman (hari) menurut skor kepuasan

| Skor | N      | Mean  | Median | Std Dev |
|------|--------|-------|--------|---------|
| 1    | 10.193 | 20,08 | 15     | 15,79   |
| 2    | 3.190  | 15,67 | 12     | 12,30   |
| 3    | 8.259  | 13,66 | 11     | 9,86    |
| 4    | 19.310 | 11,81 | 10     | 8,27    |
| 5    | 57.932 | 10,20 | 9      | 6,86    |

## 4.7 Analisis Probabilitas

### 4.7.1 Distribusi Peluang Skor Kepuasan

Proporsi relatif tiap skor dipakai sebagai fungsi massa peluang empiris  $P(X = x)$  (Tabel 4.14). Dari distribusi ini diperoleh nilai harapan  $E(X) = 4,1286$ , variansi  $Var(X) = 1,7096$ , dan simpangan baku 1,3075. Peluang sebuah ulasan bernilai tinggi ( $X \geq 4$ ) adalah 0,7811, sedangkan peluang ulasan rendah ( $X \leq 3$ ) adalah 0,2189; peluang skor sempurna  $P(X = 5) = 0,5859$ .

Tabel 4.14 Distribusi peluang empiris skor kepuasan

| Skor (x) | $P(X = x)$ | $P(X \leq x)$ | $x \cdot P(x)$ |
|----------|------------|---------------|----------------|
| 1        | 0,1031     | 0,1031        | 0,1031         |

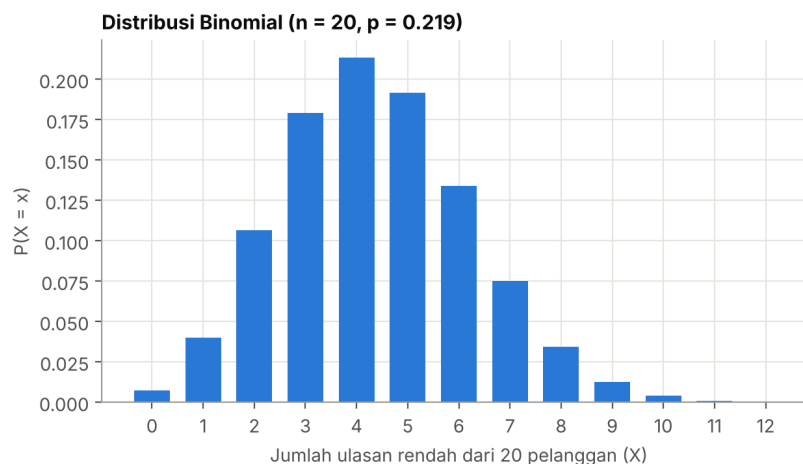
| Skor (x) | $P(X = x)$ | $P(X \leq x)$ | $x \cdot P(x)$ |
|----------|------------|---------------|----------------|
| 2        | 0,0323     | 0,1353        | 0,0645         |
| 3        | 0,0835     | 0,2189        | 0,2506         |
| 4        | 0,1953     | 0,4141        | 0,7811         |
| 5        | 0,5859     | 1,0000        | 2,9293         |

#### 4.7.2 Distribusi Binomial

Misalkan "ulasan rendah" dianggap sebagai sukses dengan peluang  $p = 0,2189$ . Jumlah ulasan rendah  $X$  dari  $n = 20$  pelanggan yang dipilih acak mengikuti distribusi Binomial  $B(20; 0,2189)$ . Tabel 4.15 dan Gambar 4.7 menunjukkan hasilnya. Rata-rata ulasan rendah dari 20 pelanggan adalah 4,38 dengan simpangan baku 1,85. Peluang tidak ada satu pun ulasan rendah hanya 0,0072, sedangkan peluang paling sedikit lima ulasan rendah mencapai 0,4531 (sekitar 45,3%). Perhitungan ini mengasumsikan setiap pelanggan independen dan peluang  $p$  sama untuk semuanya.

Tabel 4.15 Peluang Binomial  $B(20; 0,2189)$  untuk ulasan rendah

| Ukuran                    | Nilai  |
|---------------------------|--------|
| Nilai harapan $E(X) = np$ | 4,3773 |
| Simpangan baku            | 1,8491 |
| $P(X = 0)$                | 0,0072 |
| $P(X = 3)$                | 0,1794 |
| $P(X \leq 2)$             | 0,1539 |
| $P(X \geq 5)$             | 0,4531 |



Gambar 4.7 Distribusi Binomial jumlah ulasan rendah dari 20 pelanggan

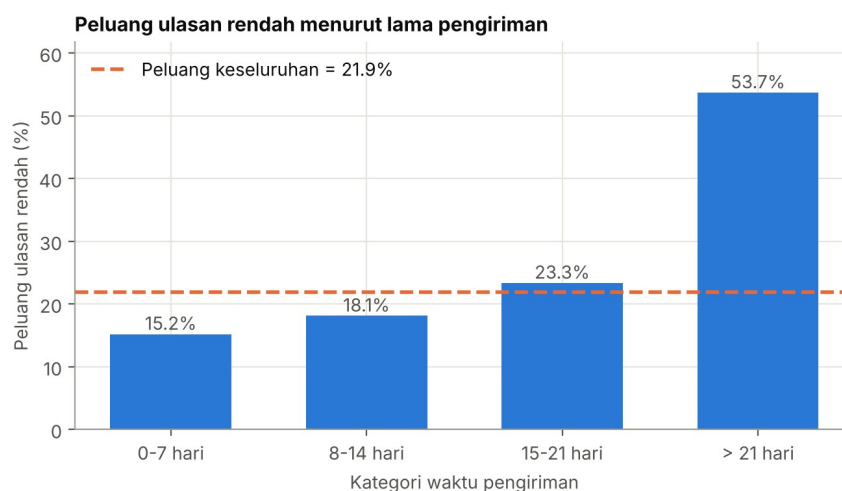
#### 4.7.3 Peluang Bersyarat: Lama Pengiriman dan Ulasan Rendah

Lama pengiriman dikelompokkan menjadi empat kategori untuk menghitung

$P(\text{ulasan rendah} \mid \text{kategori})$  (Tabel 4.16 dan Gambar 4.8). Peluang ulasan rendah naik seiring lama pengiriman, dari 15,2% pada pengiriman 0–7 hari menjadi 53,7% pada pengiriman lebih dari 21 hari, atau lebih dari tiga kali lipat. Sebaliknya, peluang mendapat skor 5 turun dari 66,9% menjadi 29,6%. Uji chi-kuadrat independensi menolak  $H_0$  bahwa kategori waktu dan kelompok ulasan independen ( $\chi^2 = 7.780,01$ ; db = 3;  $p < 0,001$ ), dengan keeratan hubungan (Cramér's V) 0,280 yang tergolong sedang.

Tabel 4.16 Peluang ulasan rendah menurut kategori waktu pengiriman

| Kategori waktu | Jumlah item | Ulasan rendah | $P(\text{rendah} \mid \text{kategori})$ | $P(\text{skor 5} \mid \text{kategori})$ |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0-7 hari       | 34.855      | 5.297         | 0,1520                                  | 0,6694                                  |
| 8-14 hari      | 37.313      | 6.756         | 0,1811                                  | 0,6138                                  |
| 15-21 hari     | 15.675      | 3.660         | 0,2335                                  | 0,5375                                  |
| > 21 hari      | 11.041      | 5.929         | 0,5370                                  | 0,2963                                  |



Gambar 4.8 Peluang ulasan rendah menurut lama pengiriman

Dengan ambang "terlambat" didefinisikan sebagai pengiriman lebih dari 15 hari (kuartil ketiga), diperoleh  $P(\text{terlambat}) = 0,2375$ ,  $P(\text{rendah} \mid \text{terlambat}) = 0,3806$ , dan  $P(\text{rendah} \mid \text{tidak terlambat}) = 0,1685$ . Risiko relatifnya 2,26 kali: pesanan yang terlambat memiliki peluang menerima ulasan rendah sekitar 2,3 kali lipat pesanan yang tidak terlambat. Dengan Teorema Bayes,  $P(\text{terlambat} \mid \text{rendah}) = 0,4130$ , artinya 41,3% ulasan rendah berasal dari pesanan yang terlambat. Perhitungan Bayes  $P(\text{rendah} \mid \text{terlambat}) = P(\text{terlambat} \mid \text{rendah}) \cdot P(\text{rendah}) / P(\text{terlambat})$  menghasilkan 0,3806, sama dengan hitungan langsung, sehingga konsisten. Walaupun keterlambatan menaikkan peluang ulasan

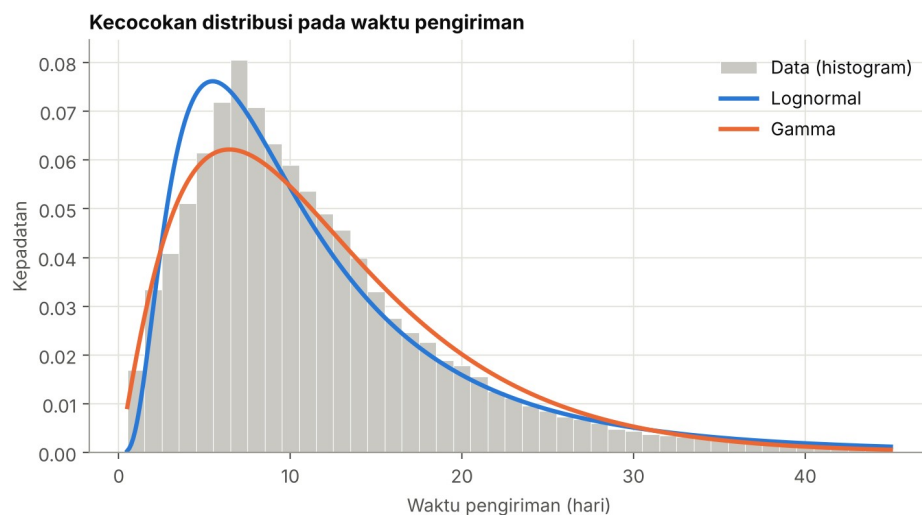
rendah, 58,7% ulasan rendah terjadi pada pesanan yang tidak terlambat, yang menegaskan bahwa faktor lain di luar waktu pengiriman juga berperan.

#### 4.7.4 Penyesuaian Distribusi Teoretis pada Waktu Pengiriman

Waktu pengiriman (hanya nilai di atas 0 hari) dicocokkan dengan distribusi Lognormal dan Gamma (Tabel 4.17 dan Gambar 4.9). Distribusi Gamma memiliki statistik Kolmogorov-Smirnov lebih kecil ( $D = 0,0551$ ) dibandingkan Lognormal ( $D = 0,0734$ ), sehingga lebih dekat dengan data secara keseluruhan, meskipun kedua distribusi belum sepenuhnya cocok karena data berupa bilangan bulat dan mempunyai puncak yang lebih tajam. Peluang pengiriman lebih dari 20 hari menurut model sekitar 0,1493 (Gamma) dan 0,1498 (Lognormal), sedangkan frekuensi empirisnya 0,1271; kedua model sedikit melebihi-lebihkan peluang pengiriman lambat. Karena nilai  $D$  tidak mendekati nol, model ini dipakai sebagai pendekatan, bukan sebagai model yang tepat.

Tabel 4.17 Penyesuaian distribusi Lognormal dan Gamma pada waktu pengiriman

| Distribusi | Parameter                       | D Kolmogorov-Smirnov | P(waktu > 20) model | P(waktu > 20) empiris |
|------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Lognormal  | $\sigma = 0,732$ ; skala = 9,35 | 0,0734               | 0,1498              | 0,1271                |
| Gamma      | $a = 2,160$ ; skala = 5,56      | 0,0551               | 0,1493              | 0,1271                |



Gambar 4.9 Kecocokan distribusi Lognormal dan Gamma terhadap histogram waktu pengiriman

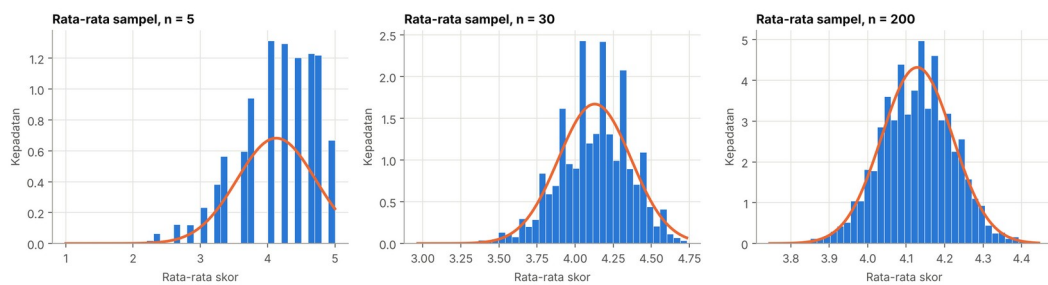
#### 4.7.5 Simulasi Teorema Limit Pusat

Skor kepuasan jelas tidak berdistribusi normal, tetapi rata-rata sampel acak

dari skor tersebut mendekati normal seiring bertambahnya ukuran sampel. Pada simulasi 5.000 sampel acak dengan  $n = 5, 30, \text{ dan } 200$  (Tabel 4.18 dan Gambar 4.10), galat baku hasil simulasi sangat dekat dengan nilai teoretis  $\sigma/\sqrt{n}$ , dan bentuk histogram rata-rata sampel semakin mendekati kurva normal. Ini membenarkan penggunaan uji berbasis rata-rata (uji t dan Welch) pada data yang tidak normal.

Tabel 4.18 Galat baku rata-rata sampel: teoretis dan hasil simulasi

| Ukuran sampel | SE teoretis ( $\sigma/\sqrt{n}$ ) | SE simulasi |
|---------------|-----------------------------------|-------------|
| $n = 5$       | 0,5847                            | 0,5929      |
| $n = 30$      | 0,2387                            | 0,2355      |
| $n = 200$     | 0,0925                            | 0,0933      |



Gambar 4.10 Distribusi rata-rata sampel skor kepuasan untuk  $n = 5, 30, \text{ dan } 200$

#### 4.7.6 Estimasi Interval Kepercayaan

Tabel 4.19 menyajikan selang kepercayaan 95% untuk rata-rata tiap variabel dan proporsi ulasan rendah. Dengan  $N$  yang besar, selang yang diperoleh sangat sempit; misalnya rata-rata skor kepuasan populasi diperkirakan berada pada 4,1204 hingga 4,1367, dan proporsi ulasan rendah antara 21,63% dan 22,14%.

Tabel 4.19 Selang kepercayaan 95%

| Parameter              | Estimasi | Galat baku | Batas bawah | Batas atas |
|------------------------|----------|------------|-------------|------------|
| Rata-rata harga (BRL)  | 123,9964 | 0,5937     | 122,8328    | 125,1600   |
| Rata-rata ongkir (BRL) | 20,0882  | 0,0502     | 19,9899     | 20,1865    |
| Rata-rata waktu (hari) | 11,9979  | 0,0300     | 11,9392     | 12,0567    |
| Rata-rata skor         | 4,1286   | 0,0042     | 4,1204      | 4,1367     |
| Proporsi ulasan rendah | 0,2189   | 0,0013     | 0,2163      | 0,2214     |

#### 4.8 Analisis Sensitivitas

Untuk menguji ketahanan kesimpulan, analisis kunci diulang pada empat skenario data (Tabel 4.20): data utama, satu baris per pesanan, tanpa baris waktu pengiriman 0 hari, dan tanpa nilai ekstrem (di atas persentil ke-99 pada ketiga prediktor). Arah dan signifikansi hasil sama pada seluruh skenario: waktu

pengiriman selalu menjadi prediktor negatif yang dominan, ongkos kirim dan harga berpengaruh sangat kecil, dan ulasan rendah selalu memiliki waktu pengiriman lebih lama ( $p < 0,001$ ). Besarnya selisih menyempit menjadi 4,84 hari bila nilai ekstrem dibuang, yang menunjukkan bahwa keterlambatan ekstrem ikut memperbesar selisih pada data utama, tetapi tidak mengubah kesimpulan.

Tabel 4.20 Perbandingan hasil pada empat skenario data

| Skenario                        | N      | $\rho$ Waktu | $\rho$ Ongkir | B Waktu | $R^2$  | Selisih waktu (hari) |
|---------------------------------|--------|--------------|---------------|---------|--------|----------------------|
| Data utama (item pesanan)       | 98.884 | -0,225       | -0,044        | -0,0453 | 0,1029 | 6,38                 |
| Satu baris per pesanan          | 95.830 | -0,235       | -0,069        | -0,0456 | 0,1117 | 6,79                 |
| Tanpa waktu kirim 0 hari        | 98.871 | -0,225       | -0,043        | -0,0453 | 0,1029 | 6,38                 |
| Tanpa nilai ekstrem ( $> P99$ ) | 96.210 | -0,207       | -0,035        | -0,0518 | 0,0889 | 4,84                 |

## 4.9 Pembahasan

**Rumusan masalah 1.** Seluruh variabel numerik berdistribusi miring ke kanan, sedangkan skor kepuasan miring ke kiri dengan 78,1% ulasan bernilai 4–5. Konsekuensinya, median dan ukuran robust lebih tepat untuk menggambarkan nilai tipikal harga, ongkos kirim, dan waktu pengiriman, dan metode non-parametrik atau robust perlu menyertai uji berbasis rata-rata.

**Rumusan masalah 2.** Waktu pengiriman adalah satu-satunya faktor yang berkaitan bermakna dengan skor kepuasan ( $\rho = -0,225$ ;  $\beta = -0,327$ ). Ongkos kirim hanya berhubungan sangat lemah dan harga tidak berhubungan. Namun model hanya menjelaskan 10,3% variasi skor, sehingga sebagian besar penentu kepuasan (misalnya kualitas dan kesesuaian barang, layanan penjual, atau kondisi barang saat tiba) tidak terekam pada data ini. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menempatkan pemenuhan pesanan sebagai salah satu dimensi kualitas layanan daring (Collier & Bienstock, 2006), tetapi proyek ini menunjukkan bahwa dimensi itu hanya menjelaskan sebagian kecil variasi skor per transaksi.

**Rumusan masalah 3.** Ulasan rendah rata-rata 6,38 hari lebih lama daripada ulasan tinggi (Welch,  $p < 0,001$ ;  $d = 0,70$ ). Analisis probabilitas mempertegas hal ini: peluang ulasan rendah pada pengiriman lebih dari 21 hari (53,7%) lebih dari tiga kali peluang pada pengiriman 0–7 hari (15,2%).

**Signifikansi dan makna praktis.** Karena N hampir 100 ribu, hampir semua uji bersignifikan. Oleh sebab itu penilaian bertumpu pada ukuran efek dan selisih nyata dalam hari, bukan hanya p-value. Hubungan ongkos kirim dengan skor,

misalnya, signifikan tetapi tidak bermakna praktis.

**Keterbatasan.** (1) Data observasional sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa keterlambatan menyebabkan skor rendah; (2) unit observasi berupa item pesanan sehingga baris dalam pesanan yang sama tidak sepenuhnya independen; (3) skor kepuasan ordinal dianalisis dengan model linear sebagai pendekatan; (4) tidak tersedianya variabel lain seperti kategori produk, wilayah, atau isi komentar ulasan; dan (5) ulasan hanya diberikan oleh sebagian pelanggan sehingga dapat terjadi bias pemilihan responden.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari 98.884 item pesanan, skor kepuasan rata-rata 4,13 (median 5) dengan 78,1% ulasan bernilai 4–5. Harga produk (median 78,90 BRL), ongkos kirim (median 16,32 BRL), dan waktu pengiriman (median 10 hari) berdistribusi miring ke kanan dan tidak normal, sedangkan skor kepuasan miring ke kiri.
2. Waktu pengiriman berkorelasi negatif dan signifikan dengan skor kepuasan ( $\rho = -0,225$ ;  $p < 0,001$ ), dengan pengaruh regresi sebesar  $-0,045$  poin skor per hari ( $p < 0,001$ ). Ongkos kirim berhubungan sangat lemah ( $\rho = -0,044$ ) dan harga produk tidak berpengaruh signifikan ( $p = 0,393$ ). Model regresi signifikan secara simultan namun hanya menjelaskan 10,3% variasi skor ( $R^2 = 0,1029$ ).
3. Rata-rata waktu pengiriman pada ulasan rendah (16,98 hari) berbeda signifikan dan lebih lama daripada ulasan tinggi (10,60 hari), dengan selisih 6,38 hari (CI 95% 6,19–6,57;  $p < 0,001$ ; Cohen's  $d = 0,70$ ).
4. Secara probabilitas, pengiriman lebih dari 15 hari meningkatkan peluang ulasan rendah menjadi 0,381 dibandingkan 0,168 pada pengiriman tepat waktu (risiko relatif 2,26 kali). Kesimpulan ini tahan terhadap analisis sensitivitas.

#### **5.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengelola platform dan penjual, kecepatan pengiriman layak menjadi prioritas perbaikan layanan karena menjadi faktor yang paling berkaitan dengan skor kepuasan, khususnya untuk menekan pengiriman yang melebihi sekitar 15 hari.
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel seperti kategori produk, wilayah pengiriman, selisih estimasi dan realisasi pengiriman, serta isi komentar ulasan untuk menjelaskan sisa variasi skor yang belum ter jelaskan model.

3. Skor kepuasan ordinal sebaiknya dianalisis dengan model yang sesuai, misalnya regresi logistik ordinal atau regresi logistik biner untuk ulasan rendah, serta dengan satu baris per pesanan atau model bertingkat untuk mengatasi ketidakbebasan antar-item dalam pesanan yang sama.
4. Kelompok menyarankan analisis lanjutan dengan data lintas periode agar pengaruh waktu dan musim dapat dikendalikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. *Econometrica*, 47(5), 1287–1294.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Collier, J. E., & Bienstock, C. C. (2006). Measuring service quality in e-retailing. *Journal of Service Research*, 8(3), 260–275.
- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., dkk. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362.
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95.
- Long, J. S., & Ervin, L. H. (2000). Using heteroscedasticity consistent standard errors in the linear regression model. *The American Statistician*, 54(3), 217–224.
- Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1), 50–60.
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 56–61.
- Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2014). *Applied statistics and probability for engineers* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Olist. (2018). *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist* [Data set]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>
- Rao, S., Griffis, S. E., & Goldsby, T. J. (2011). Failure to deliver? Linking online order fulfillment glitches with future purchase behavior. *Journal of Operations Management*, 29(7–8), 692–703.

- Rita, P., Oliveira, T., & Farisa, A. (2019). The impact of e-service quality and customer satisfaction on customer behavior in online shopping. *Heliyon*, 5(10), e02690.
- Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, 52(3–4), 591–611.
- Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, 15(1), 72–101.
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., dkk. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272.
- Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probability & statistics for engineers & scientists* (9th ed.). Pearson.
- Welch, B. L. (1947). The generalization of “Student’s” problem when several different population variances are involved. *Biometrika*, 34(1–2), 28–35.

## LAMPIRAN A

### Kamus Data dan Cuplikan Data

Tabel A.1 Kamus data

| Nama Variabel         | Tipe Data          | Keterangan                                                                                        |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID_Pesanan            | Teks (Kategorikal) | ID unik untuk setiap transaksi/pesanan pelanggan.                                                 |
| Harga_Produk          | Numerik (Rasio)    | Harga asli produk yang dibeli (dalam mata uang lokal/BRL).                                        |
| Ongkos_Kirim          | Numerik (Rasio)    | Biaya pengiriman barang / ongkos kirim.                                                           |
| Waktu_Pengiriman_Hari | Numerik (Rasio)    | Durasi waktu pengiriman barang (dihitung dalam hari dari waktu pembelian hingga barang diterima). |
| Skor_Kepuasan         | Numerik (Ordinal)  | Skor ulasan/kepuasan pelanggan dari angka 1 (Sangat Buruk) hingga 5 (Sangat Baik).                |

Tabel A.2 Cuplikan delapan baris pertama data

| ID Pesanan  | Harga Produk | Ongkos Kirim | Waktu Pengiriman (hari) | Skor Kepuasan |
|-------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|
| e481f51c... | 29,99        | 8,72         | 8                       | 4             |
| 53cdb2fc... | 118,70       | 22,76        | 13                      | 4             |
| 47770eb9... | 159,90       | 19,22        | 9                       | 5             |
| 949d5b44... | 45,00        | 27,20        | 13                      | 5             |
| ad21c59c... | 19,90        | 8,72         | 2                       | 5             |
| a4591c26... | 147,90       | 27,36        | 16                      | 4             |
| 6514b8ad... | 59,99        | 15,17        | 9                       | 5             |
| 76c6e866... | 19,90        | 16,05        | 9                       | 1             |

Keterangan: ID pesanan dipotong delapan karakter pertama untuk keperluan tampilan.

## LAMPIRAN B

### Hasil Regresi Dua Prediktor

Tabel B.1 Koefisien regresi model dua prediktor (ongkos kirim dan waktu pengiriman)

| Variabel                 | B        | Galat baku | t       | p-value | CI 95%<br>bawah | CI 95% atas |
|--------------------------|----------|------------|---------|---------|-----------------|-------------|
| Konstanta                | 4,60944  | 0,00755    | 610,88  | < 0,001 | 4,59465         | 4,62423     |
| Ongkos Kirim             | 0,00312  | 0,00026    | 12,21   | < 0,001 | 0,00262         | 0,00362     |
| Waktu Pengiriman<br>Hari | -0,04530 | 0,00043    | -105,96 | < 0,001 | -0,04614        | -0,04447    |

Ukuran kecocokan model:  $R^2 = 0,1029$ ;  $R^2$  terkoreksi = 0,1029.

## **LAMPIRAN C**

### **Repositori Kode dan Data**

Seluruh kode Python (Google Colab), data, dan keluaran analisis proyek ini tersedia pada repositori GitHub kelompok:

**<https://github.com/.....>** (tautan diisi setelah repositori dibuat)

Isi repositori:

1. Berkas notebook Python (.ipynb) yang memuat audit data dan seluruh analisis;
2. Dataset 3TIA\_07\_ECommerceOlist.xlsx;
3. Folder hasil berisi gambar, tabel (CSV), dan angka kunci keluaran analisis;
4. Berkas README.md berisi petunjuk menjalankan notebook.